



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Implementación de Herramientas Cercanas al Tiempo Real Como Apoyo en la Operación del Transporte Masivo

Trabajo de investigación/grado para optar el título de
Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

David Monroy Machado

Director: Miguel Antonio Ávila Angulo

Bogotá D. C. – Colombia
Mayo de 2026

Índice general

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN	2
2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	3
3. DIRECTOR Y CODIRECTOR	4
4. RESUMEN	5
5. PRESENTACIÓN PROPUESTA	6
6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	11
6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
6.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	12
6.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA	13
7. MARCO DE REFERENCIA	14
7.1. MARCO TEÓRICO	15
8. OBJETIVOS	19
8.1. GENERAL	19
8.2. ESPECÍFICOS	19
9. MARCO METODOLÓGICO	20
10. HIPÓTESIS	23
11. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO	24
12. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	33
13. BIBLIOGRAFÍA	34

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación GITEM++:

Somos un grupo de investigación apasionado y comprometido, enfocado en desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de la telemedicina y más allá. Con una sólida trayectoria en la generación de conocimiento y avances tecnológicos, nuestras líneas de investigación abarcan desde el desarrollo de satélites hasta la gestión de información en salud, telecomunicaciones, telesalud, telemedicina, redes de nueva generación y realismo virtual. Nuestro objetivo es impactar de manera positiva la sociedad, optimizando recursos y facilitando la transferencia de proyectos a instituciones y entes públicos. Creemos en la colaboración y la diversidad de ideas como motor para la excelencia, y trabajamos continuamente para expandir las fronteras del conocimiento en áreas clave como las ciencias de la tierra y ambientales, forjando un futuro mejor a través de la investigación.

El grupo se encuentra clasificado en Colciencias en la categoría C.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La línea de investigación corresponde a la ciencia de datos, asociados a la temática de transportes masivo, a través de la implementación de técnicas computacionales cloud computing.

3. DIRECTOR Y CODIRECTOR

Por formación se poseen conocimientos, en el área de los sensores remotos involucrando también conocimientos de la Física, Geodesia Satelital y la Geodesia Física. Contando con fortalezas en el manejo físico y matemático de los fenómenos involucrados en los diferentes sistemas tanto de los sensores remotos como del posicionamiento satelital utilizando técnicas de G.N.S.S. Se cuenta además con un alto sentido ético y de responsabilidad para las tareas asignadas, añadiendo criterios personales en la toma de decisiones que puedan ayudar al trabajo en equipo.

Actualmente integrante del grupo de Investigación GITEM++, como team líder del grupo de Control de Actitud y Mecánica Orbital del proyecto satelital de la Universidad Distrital “Cubesat-UD”.

4. RESUMEN

La identificación de eventos presentes en la operación de los servicios asociados a las diferentes rutas de los Sistemas de Transporte Masivos y su oportuna toma de decisiones, debe estar sujeta a la respectiva planeación, los cuales deben ser provistas por un conjunto de herramientas y servicios tecnológicos que respondan a una gestión eficiente, en relación a la promesa de valor asociada a la prestación de un servicio de alta calidad en la movilidad masiva de los ciudadanos, residentes y/o visitantes de la ciudad sobre la cual opera el Sistema de Transporte Masivo y que actúan como usuarios del mismo; es por ello, que desde el presente proyecto presenta los resultados obtenidos dentro de la investigación realizada sobre los beneficios que aportan las herramientas tecnológicas, que involucren la implementación de componentes que permiten la consulta a los servicios provistos por las ITS (Intelligent Transport Systems) Sistemas Inteligentes de Transporte, como también el seguimiento relacionado con los consumos de recursos requeridos para la operación de la flota desplegada dentro de los servicios de transportes masivo existentes dentro del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, que a su vez, permita a los actores responsables del seguimiento de la operación y demás funcionarios de Sistemas de Transporte Masivo su respectiva consulta e interoperabilidad, como una oportuna toma de decisiones dentro de la operación de los servicios prestados que proyecten, y con lo cual una mejora asociada a la movilidad dentro de lo enmarcado en los planes y proyectos de ciudades inteligentes.

Palabras clave:

Cloud Computing, GNSS, ITS, Transporte

Entre algunos de los aspectos relacionados con el desarrollo de la actual investigación se encuentran:

- Obtención de los resultados asociados a los consumos referentes al combustible fósil o energético.
- La implementación de distintos de Sistemas de Referencia Espacial diferentes como impactan en la obtención de longitudes recorridas.
- Redes neuronales artificiales para la estimación en tiempos de llegada.
- Identificación de los beneficios en el momento de emplear los servicios cloud computing como beneficio en la gestión referente a la prestación de los servicios de transporte masivo.

A lo largo del desarrollo de la presente investigación, puede observarse el importante papel que cumple la implementación del correcto Sistema de Referencia Espacial dentro de la construcción de los Sistemas de Información orientados en la gestión de los datos asociados a flotas de transporte. Partiendo del punto, que la naturaleza de la información que alimenta los sistemas de gestión de flota se encuentra enmarcada dentro de un contexto espacial, por lo cual las condiciones asociadas a las estimaciones, construcción de cálculos y demás operaciones requeridas y/o identificadas para la correcta de los datos, deben estar sujetas a las definiciones matemáticas y físicas sobre las cuales se pueden llevar a cabo cada una de las operaciones referentes a la conversión y/o transformación de coordenadas, que proveerán la base para la realización de cada uno de los cálculos correspondientes a los tiempos empleados en cada recorrido, como también en las distancias empleadas en la operación de cada servicio de transporte prestado. Por otra parte, es importante mencionar que cada Sistema de Referencia Espacial permite contar con una fiel abstracción dentro de un plano informático de las condiciones geográficas y/o topográficas sobre las cuales los conjuntos de datos producto de la operación de los servicios de transporte llevan a cabo su operación y sobre los cuales los diferentes actores tienen la oportunidad de interactuar, desde el seguimiento a los servicios de transporte planificados, como también la correcta definición de planeación de viajes basadas en la estrategia origen-destino.

Para implementación de los conjuntos de datos que hacen parte de la presente investigación, requirió de un conjunto de actividades asociadas al procesamiento o preparación que permitieran obtener un mínimo de calidad en términos de:

- Ajuste en la completitud, de forma que cada registro definido en cada capa de datos contara con los datos de sus respectivos atributos debidamente diligenciados.
- Reproyección espacial de los datos.

- Integridad referencial, con el objetivo que los datos permitan una correcta construcción de información a través de las relaciones, llaves y/o consultas entre capas de información.
- Incorporación de nuevos campos en algunas capas de información, de forma que permitieran la correcta definición asociada a la orientación espacial.
- Estructuración y definición de la red sobre la cual los datos pueden tener una representación espacial.

Las actividades relacionadas anteriormente permitirán construir las diferentes variables con las cuales el desarrollo de la investigación busca responder la pregunta de investigación y el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos.

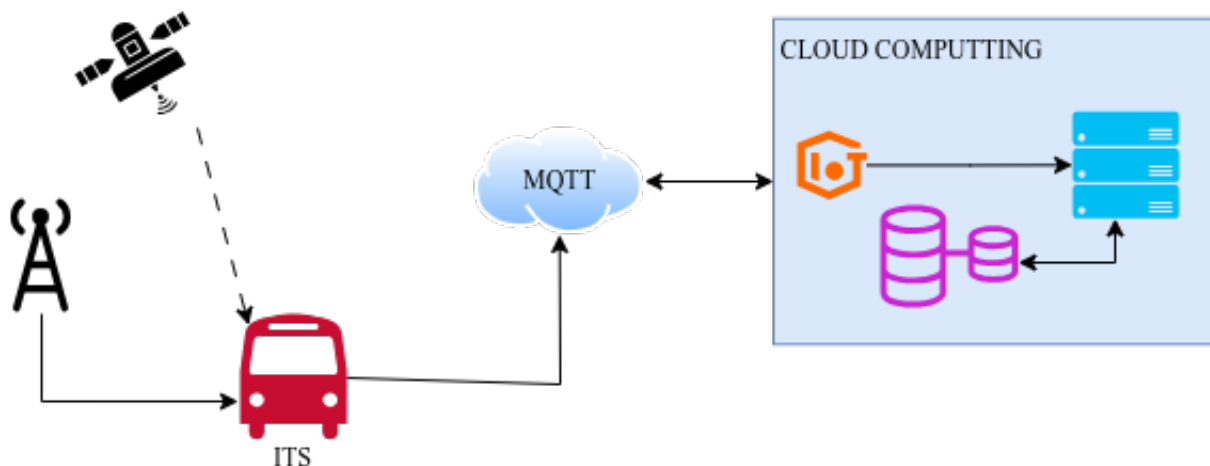
La implementación dentro de Sistemas de Información del conjunto de dispositivos a bordo de cada uno de los buses pertenecientes a la flota dispuesta para la operación del transporte público, permiten la consulta y lectura de datos tales como lo son:

- Localización de vehículos.
- Apertura y cierre de puertas.
- Frenado y aceleración.
- Temperatura motor, entre otras.

Datos que sirven como apoyo a los equipos de trabajo pertenecientes a los centros de control para llevar a cabo un seguimiento a la operación, como también la atención oportuna a los diferentes eventos presentes sobre la operación y que requieran de la implementación de una contingencia con la cual se provea una media de regulación dentro de la operación de los servicios de transporte masivo.

La forma esquemática en que los datos son provistos desde los diferentes dispositivos con los cuales son equipados los buses pertenecientes a la flota sobre la cual se proyecta la operación de los servicios de transporte masivo, se puede observar en la figura 5.2

Figura 5.2: Esquema consumo MQTT para los ITS.



Fuente: Elaboración propia tomando como base la definición del concepto MQTT

Con base en lo observado en la figura 5.2, el protocolo de comunicación *MQTT* (*Message Queuing Telemetry Transport*), será el responsable de garantizar el proceso de comunicación entre los dispositivos a bordo de la flota de buses de transporte y la infraestructura *cloud computing*; lo anterior, dado que dicho protocolo se ha constituido como un actor principal en la implementación de la **IoT**, dentro de la cual se enmarca la *hiperconectividad*, teniendo en cuenta que en su definición *MQTT* es un estándar de mensajería asíncrona concebido para operar bajo condiciones de infraestructura de red severamente limitadas (AWS, 2026). Este protocolo es de gran utilidad dentro de las soluciones dentro de las cuales se requiere la implementación de mensajes a través de internet, dado que dentro de sus cualidades cuenta con las siguientes:

- Desacoplamiento a la localización geográfica: no necesita conocer direcciones IP.
- Desacoplamiento temporal: las partes no requieren estar conectadas simultáneamente.
- Desacoplamiento de sincronización: as operaciones que ocurren en uno de los dispositivos cliente no bloquean los procesos de ejecución en los otros nodos.

Sumado a lo anterior, *MQTT* no se limita a un conjunto de dispositivos provistos por un fabricante y su optima operación a través de la arquitectura topológica fundamentada en el patrón *publicación/suscripción* mediante una arquitectura estrella (“hub-and-spoke”), permite un desacoplamiento total de los productores de información (publicadores) de quienes la requieren (suscriptores) (Platform, 2024); ello hace que permita un eficiente gestión y oportuna comunicación frente a los alto volumen de información provistos por los los eventos generados a través de la implementación del equipamiento de sensores asociados a los dispositivos *ITS* abordo de la flota de buses sobre la

cual operan los servicios de transporte masivo para el componente troncal de TRANSMILENIO S.A.

La implementación de dispositivos a bordo de la flota de buses, que permitan conocer el estado de sus múltiples condiciones de operación, tales como: nivel de aceite, estado de apertura y cierre de puertas, activación o desactivación de los parabrisas, entre otros; hacen parte de las condiciones sobre las cuales se determinan las características asociadas a la denominación de ciudades inteligentes (“*smat cities*”)(Duque, 2023) , ya que los datos recolectados por los dispositivos a bordo incluidos sensores de conectividad a redes de internet, como también los sensores *GNSS* (Global Navigation Satellite System), proveen la oportunidad de aprovechamiento de los eventos capturados y registrados, con miras a una óptima administración de los recursos consumidos por los buses por parte de los entes operadores, como también, la identificación de una mejor experiencia de usuario en la prestación de movilidad, que permita mejorar los niveles de calidad en el transporte de pasajeros.

Por último, la integración entre dispositivos a bordo de los buses con los Sistemas de Control de Flota (*FMS (Float Management System)*), proveen un apoyo en el seguimiento y cumplimiento de los horarios de operación de las rutas, control de paradas, estimación de pasajeros transportados, programación de contingencias relacionadas con novedades presentes en el tráfico, como también la atención a aquellas novedades presentes en la operación de los servicios por parte de la flota; cada uno de los eventos producidos por los ITS son transportados a través de la red de telefonía celular, desde lo cual cobra relevancia lo mencionado anteriormente respecto al protocolo *MQTT*, ya que su comportamiento y objetivo sobre el cual fue diseñado, consiste en el establecimiento de la comunicación entre elementos con limitadas condiciones de red, mostrando versatilidad en la implementación para la gestión de la operación de los servicios de transporte dentro de un *FMS* a través de la comunicación entre las notificaciones enviadas por los dispositivos y el sistema de control a través de las redes de internet provistas por la infraestructura de comunicación celular, todo ello provee las condiciones sobre las cuales se afirman las condiciones sobre las cuales permitan que la accesibilidad oportuna al dato de transporte por parte de los usuarios de forma que las condiciones de movilidad y tiempos de viaje materialicen los principios relacionados con las características sobre las cuales se enmarca la definición de ciudades inteligentes, respecto al constante mejoramiento de las condiciones de vida para los habitantes, a través del aprovechamiento de los medios y modos tecnológicos dispuestos (Duque, 2023).

6. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Dentro de los resultados obtenidos en la búsqueda de investigaciones previas se encontró que la denominada Sistema de Seguimiento de Vehículos Basado en Sensores de Combustible con GPS para la Gestión de Flotas Mediante la Internet de las Cosas (Srinagesh et al., 2025). Por otra parte, estos sistemas de gestión de flotas de vehículos no cuentan con la posibilidad de implementar los sistemas y marcos de referencia espacial definido para Colombia, con lo cual se puede llegar a incurrir en errores detallados en los tiempos y distancias recorridas, lo cual impacta sobre la correcta administración de los recursos (Codazzi, 2021).

Sumado a lo anterior, la definición de un correcto sistema de referencia y la implementación de fuentes oficiales de datos cartográficos a través de servicios web geográficos, permite un sólido apoyo para la participación de los usuarios de los sistemas de transporte, dado que se integra con las definiciones que hacen parte de la estructuración de Ciudades Inteligentes (Boukerche, 2020), dentro de la cual se enmarca las políticas de gobierno; por lo cual se hace indispensable que la definición, diseño, construcción e implementación de los sistemas de gestión de flota se permitan la integración con los usuarios, respecto a la experiencia de viaje y el apoyo en relación con las novedades que se presenten en la operación a los servicios de transporte masivo de forma que exista una verdadera aplicación de lineamientos que hagan parte de los definidos dentro de las políticas en el marco de Ciudades Inteligentes.

6.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diagnóstico de la situación Actual: La operación de la flota que componen los buses sobre los cuales se proyecta la programación de la operación de la flota de transporte masivo público, requieren de la implementación de un conjunto de herramientas tecnológicas que permitan la correcta gestión de la información como base para la toma de decisiones de forma efectiva y eficiente, teniendo en cuenta que estas decisiones deben estar soportadas sobre la estrategia en tiempo real sobre la cual son capturados y tratados los datos, a fin de lograr una coherencia operativa entre los eventos capturados durante la operación y la respectiva prontitud en la atención correcta a estos eventos.

Por otra parte, los datos consignados a través del desarrollo de la operación de las diferentes rutas que hacen parte de la programación dentro de los sistemas de transporte masivo requieren de grandes capacidades de almacenamiento y transacción; teniendo en cuenta que los Sistemas Inteligentes de Transporte se encuentran apoyados sobre la implementación de múltiples sensores tales como locali-

zación a través de navegadores GNSS, nivel de combustible, ruteo, entre otros (Bolaños et al., 2022).

Para el caso puntual de los sistemas de gestión de transporte masivo implementados en las ciudades principales de Colombia, no cuentan con una implementación de datos geográficos, a partir de los lineamientos definidos por las normas técnicas y estándares correspondientes, dentro de los cuales se define tanto el sistema como marco de referencia espacial dentro del territorio Colombia (Codazzi, 2005), lo cual incurre en algunos errores de precisión asociados a la medición de distancias y tiempos.

Pronóstico: La diferencia obtenida entre los valores de las distancias y tiempos, como de las longitudes asociadas a los trazados referentes a los recorridos por los vehículos, pueda que no difiera en mayor medida y que presente discrepancias, o que dentro del desarrollo de los diferentes análisis no aporten como conclusión debido a que su aporte no sea de carácter concluyente. Por otra parte, puede que se presenten fallos en la implementación de estrategias tecnológicas para el acceso a la información, lo cual impediría la implementación de la solución.

Control de Pronostico: El proyecto busca proveer las herramientas que permitan la correcta implementación de datos provistos de diferentes fuentes que involucren fuentes de información de provistos desde la lógica de tiempo real, como también la recolección de información proveniente de los diferentes sensores pertenecientes a los ITS y que se encuentran a bordo de la flota de vehículos pertenecientes a los sistemas de transporte masivo, como también que nutran la capacidad de decisión sobre la visualización de la información que proyecte el trazado del recorrido realizado por cada uno de los vehículos, con lo cual se provee mejores y sólidas bases para la decisión relacionada con la mitigación de eventos que afectan la operación de los sistemas de transporte masivo.

Los sistemas de Transporte Masivo diseñados e implementados en Bogotá, no cuentan con una implementación de herramientas tecnológicas que permitan la integración con datos provenientes de los diferentes sensores y que permitan la correcta administración de cada uno de los recursos asociados a la operación de los vehículos, tales como nivel de combustibles, aceites, mantenimientos, etc.

6.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta que actualmente los vehículos vinculados a las flotas de transportes se encuentran aprovisionados con un equipamiento provisto por un gran número de sensores, los cuales pueden aportar datos de valor que permitan llevar a cabo un seguimiento y una correcta gestión de

la información asociada a la operación de los servicios de transporte masivos de pasajeros; dichos conjuntos de datos deben ser aprovechables dentro de una correcta administración de los recursos necesarios y como base para la toma de decisiones para la operación de los diferentes servicios que hacen parte de los sistemas de transporte masivo; por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué forma la implementación de un Sistema de Control de Flota que incluya la gestión de los datos provistos desde los ITS con los cuales se equipan los vehículos vinculados a la flota de transporte, puede mejorar la operación del servicio de transporte masivo en Bogotá D.C.?

6.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Con base en el planteamiento del problema descrito en la sección anterior y con el fin de obtener los resultados requeridos para el desarrollo del proyecto se plantean las siguientes preguntas que permiten la identificación de las actividades asociadas al conjunto de tareas y productos resultantes, las cuales son:

- ¿Cómo integrar de forma efectiva la información provista desde los sensores a bordo de los vehículos pertenecientes a la flota definida para la operación de los servicios de transporte a un sistema de gestión de flota?
- ¿En qué proporción se mejora la calidad de la información geográfica desde el sistema de control de flota, al incorporar el marco de referencia MAGNA-SIRGAS como sistema de referencia espacial?
- ¿Cuál es el aporte que los sistemas de control de flota para sistemas de transporte pueden brindar a la optimización de tiempos de recorrido por parte de los usuarios en el marco de las políticas de ciudad definidas como ciudades inteligentes?

7. MARCO DE REFERENCIA

La forma actual en que los usuarios esperan hacer uso de los medios de transporte masivo de las grandes ciudades, se encuentra enmarcada en contar con una buena experiencia de viaje, el cual se encuentra provisto por un servicio de calidad y a su vez, intrínsecamente relacionado con la implementación y aprovechamiento de los avances existentes en las tecnologías de la información y comunicaciones, los cuales deben permitir la implementación de un conjunto de datos que provean información relevante y asociada a la disponibilidad de viajes, tiempos de llegada, nivel de ocupación y todo aquello que permita conocer el estado del sistema de transporte que le permita a los usuarios proveedores del servicio de transporte, por otra parte, garantizar condiciones mínimas viables en la calidad del transporte a los ciudadanos, como también permitir a los ciudadanos identificar y seleccionar las mejores opciones de abordaje (MacEdo et al., 2021).

Para que los diferentes usuarios administradores de los Sistemas de Transporte puedan llegar a proveer servicios orientados a la mejora continua en la calidad del servicio, se hace indispensable contar con la construcción, implementación y puesta en marcha de tecnologías representadas por el tiempo real, dentro de las cuales, los usuarios cuentan con la oportunidad de consultar datos, como un acercamiento a la definición de sistemas en tiempo real podemos encontrar la siguiente: “Los datos en tiempo real son información disponible para su procesamiento y análisis inmediatamente después de generarse o recopilarse, normalmente en milisegundos” (IBM, 2026).

El equipamiento asociado al conjunto de sensores, tales como apertura y cierre de puertas, localización, entre otros; que proveen datos referentes al estado y comportamiento a bordo de la flota que pertenece a la operación del Sistema de Transporte Masivo, y los cuales hacen parte de los ITS, proveen una oportunidad para la implementación de sistemas en tiempo real, que junto con la implementación de herramientas tecnológicas asociadas a la gestión de información en tiempo real, pueden llegar a surtir una solución de apoyo a los entes administradores, operadores y consumidores de los servicios de transporte masivo provistos (Ashokkumar et al., 2015).

Actualmente, existe una gran oportunidad en la consulta y construcción de información provista por los conjuntos de datos recolectados por los diversos sensores que pertenecen al equipamiento ITS y sobre los cuales los diferentes usuarios pueden llegar a establecer criterios y tomar decisiones que permitan la mejor prestación de los servicios de transporte, como también, mejorar las condiciones de desplazamiento en la toma del servicio de transporte público. Lo anterior, se apoya, sobre la base que proveen los avances en las tecnologías de la Información, con las cuales se incorporan

los escenarios de consulta y facilitamiento de datos en tiempo real, amparado sobre el hecho, que los usuarios demandan una creciente necesidad por contar con acceso a los datos e información, que les permita conocer mejores alternativas de viaje, a fin de gozar con una mejor condición y experiencia de viaje; lo anterior, se suma al constante crecimiento que presentan las tecnologías de la información y la demanda de servicios que permitan consultar los datos producto de las actividades asociadas a captura o recolección provenientes de los diferentes sensores enmarcados dentro de la denominación Internet de las cosas (IoT) y que hacen parte de la definición de ciudades inteligentes, con el fin de proveer datos que sirvan como base para la construcción o identificación de respuestas a los retos provistos por las expansiones urbanas y que garanticen la cobertura de servicios en dichos entornos de expansión, como también la forma en que dichos datos son consultados o disponibles a través de los diferentes dispositivos para los usuarios en las grandes ciudades, es lo que enmarca la definición de ciudades inteligentes (Duque, 2023).

7.1 MARCO TEÓRICO

Dentro de los resultados obtenidos en la búsqueda de investigaciones previas se encontró que la denominada Sistema de Seguimiento de Vehículos Basado en Sensores de Combustible con GPS para la Gestión de Flotas Mediante la Internet de las Cosas (Srinagesh et al., 2025); dentro de la cual los autores de la investigación presentan una alternativa de solución informática, sobre la cual se hace la implementación de navegadores GNSS con los cuales se busca obtener una estimación en el consumo de combustible, de forma las entidades responsables de la gestión de las flotas de transporte logren obtener una estimación en los costos asociados al consumo de combustible para cada una de las rutas sobre las cuales se proyecta la operación de transporte. El problema involucra la intervención de los siguientes componentes:

- Sensores GNSS.
- Infraestructura de nube.
- Internet de las cosas.
- Sistemas de seguimiento a vehículos.

Dichos componentes fueron implementados dentro de una solución de software que permitiera a los propietarios de los vehículos conocer cada uno de los recorridos realizados por los transportadores, a través de herramientas de seguimiento a los trayectos realizados por la flota de vehículos, como también permitió conocer los desvíos, paradas y demás eventos llevados a cabo dentro de la operación de las rutas definidas para la flota. Sumado a lo anterior, fue incluida la captura de la información referente a los sensores de consumo de combustible en cada uno de los vehículos,

con el fin de lograr identificar los niveles de combustible consumidos por los vehículos; con ello, la investigación realizada pretendía identificar cada uno de los consumos de combustible para cada uno de los recorridos realizados por la flota de transportadores, de forma comparativa entre los sensores, versus los recorridos identificados por las trayectorias seguidas en cada recorrido. Las trayectorias de los vehículos fueron calculadas a través de la implementación de la API de Google Maps, capturando la localización precisa dentro de mapas base implementados. “El principal objetivo del sistema es analizar el consumo de combustible a través de la comparación de la cantidad de gasolina consumida en cierta ruta, con los datos recolectados de los sensores.” (Srinagesh et al., 2025).

En el desarrollo de la investigación, se encontró que una alternativa tecnológica que permita obtener la recolección de datos asociada al seguimiento en el consumo y/o niveles de combustible para el desarrollo de la operación, consiste en el cálculo de la comparación asociadas a las mediciones de dichos niveles de combustibles a través de la implementación de los datos capturados por un sensor ultrasonido instalado, de forma que permita obtener el nivel de combustible respecto a los recorridos pertenecientes a las trayectorias realizadas por cada uno de los vehículos. De forma que se logre identificar posibles pérdidas o consumos de combustibles no asociadas a los recorridos pertenecientes al cumplimiento de los trayectos asociados a las rutas programadas, según la estrategia implementada indicada en (Srinagesh et al., 2025).

En el desarrollo planteado dentro de la investigación (Srinagesh et al., 2025), no se hace referencia a la implementación de herramientas o soluciones tecnológicas que involucren la conversión y transformación a las coordenadas obtenidas con el sensor GNSS, de forma que las distancia calculadas se ajusten a la forma real del territorio; por otra parte, únicamente se tuvo en cuenta los niveles de combustible consumidos a partir de la comparación resultante dentro de la implementación del sensor de combustible y el recorrido, para la investigación propuesta se proyecta dentro del presente documento, se espera lograr visualizar más de un sensor ITS implementado dentro de la flota de buses, de forma que permita apoyar la gestión de la operación de la flota de buses.

Por otra parte, tenemos que la investigación presenta por (Bolaños et al., 2022), la cual se encuentra relacionada con la implementación de Sistemas de Control de Flota en ciudades pequeñas o en vías de desarrollo, debe incluir la decisión por parte de los entes gestores de la operación, cuya problemática se centra en el mejoramiento en el desempeño del tráfico vehicular, con el fin que permita contar con una mejor oportunidad asociadas al acceso de la información a través de la disponibilidad desde la fuente directa de los dispositivos provistos a bordo de la flota, en lo concerniente a las posibles malas prácticas que puedan llegarse a presentar durante la operación de los buses, como también los posibles malos comportamientos de los conductores. El

desarrollo de la presente investigación, proyecta una oportunidad dentro de la cual la implementación de los diferentes conjuntos de datos provistos desde los ITS instalados a bordo de la flota, contribuyan como apoyo en la correcta toma de decisiones en la ejecución de la operación de cada uno de los servicios de las rutas, como también la implementación de las diferentes actividades que permitan la atención de las contingencias presentadas durante la operación del servicio de transporte.

La investigación en torno a los Sistemas Inteligentes de Gestión de Flotas (FMS) está experimentando una notable evolución, transitando desde sistemas convencionales hacia plataformas más avanzadas e inteligentes, en gran medida influenciada por los requerimientos de la denominada Mining 4.0 (Hazrathosseini & Moradi, 2023); esta transformación se debe a la necesidad de abordar la creciente complejidad de las operaciones de flotas, caracterizadas por la alta dimensionalidad de los datos y la demanda de mayor autonomía en la toma de decisiones (Hazrathosseini & Moradi, 2023). Actualmente los FMS modernos incorporan funcionalidades avanzadas que van más allá del simple seguimiento de la ubicación de los vehículos, incluyendo el monitoreo en tiempo real de las unidades, la gestión proactiva del mantenimiento preventivo, la optimización dinámica de la asignación de rutas y una gestión integral de los recursos disponibles (Bolaños et al., 2022), estos sistemas buscan ofrecer una visión completa y en tiempo real del estado y la actividad de la flota, permitiendo a los gestores tomar decisiones informadas y responder de manera eficiente a los desafíos operativos.

Un aspecto fundamental en la evolución que se ha desarrollado en los sistemas de gestión de flota, es la incorporación y participación de los diferentes sensores, que sirvan como apoyo en la toma de decisiones para la optimización de los recursos que intervienen en la operación de las rutas, lo cual hace referencia a la implementación de tecnologías IoT (Internet de las Cosas), las cuales permiten la recolección óptima de los datos provistos desde los computadores a bordo de los diferentes vehículos pertenecientes a la flota administrada juega un papel crucial, permitiendo la conexión de vehículos, sensores y otros dispositivos para recopilar y analizar datos en tiempo real (Bimenyimana & Musoni, 2024). Esta recopilación masiva de datos facilita tareas como el seguimiento preciso de la ubicación de los vehículos, la gestión eficiente del consumo de combustible, la planificación optimizada del mantenimiento y el monitoreo detallado del comportamiento de los conductores (Bimenyimana & Musoni, 2024). La capacidad de obtener información en tiempo real y analizarla de manera inteligente permite a las organizaciones mejorar significativamente el rendimiento y la eficiencia de sus flotas.

Paralelamente, la IA (Inteligencia Artificial) se está consolidando como una tecnología transformadora en el ámbito de los FMS (Madhu, 2023). La IA se aplica en diversas áreas, incluyendo el análisis predictivo para anticipar fallos y necesidades de mantenimiento, la optimización de rutas

basada en datos históricos y en tiempo real, la mejora de la seguridad a través del análisis del comportamiento del conductor, la automatización de tareas administrativas y la toma de decisiones más informadas y estratégicas (Madhu, 2023). La convergencia del IoT y la IA en los FMS está impulsando la creación de sistemas cada vez más sofisticados, capaces de aprender de los datos y adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del entorno operativo.

La investigación también se centra en la compatibilidad de estos nuevos sistemas con la infraestructura existente en las empresas de transporte. Se busca que los FMS inteligentes puedan integrarse sin problemas con equipos ya en uso, como los sistemas de diagnóstico remoto y los dispositivos para la descarga masiva de datos de los tacógrafos, facilitando así su adopción y maximizando el retorno de la inversión (Christos et al., 2020). La capacidad de los FMS para interactuar con una amplia gama de tecnologías y equipos es fundamental para garantizar su eficacia y su valor añadido en el contexto operativo real.

Optimización de Rutas y Planificación: La optimización de rutas y la planificación eficiente son aspectos centrales de la gestión de flotas que han sido objeto de intensa investigación científica (Santos et al., 2023). Los estudios se enfocan en el desarrollo y la aplicación de algoritmos avanzados capaces de mejorar la planificación de las rutas, la asignación óptima de los vehículos disponibles y la predicción precisa de la demanda de transporte (Santos et al., 2023). La meta es lograr rutas que no solo sean las más cortas en distancia, sino también las más eficientes en términos de tiempo, consumo de combustible y otros recursos.

En este contexto, los sistemas de información geográfica (GIS) han demostrado ser herramientas poderosas para mejorar los sistemas de gestión y optimizar las operaciones logísticas, especialmente en entornos complejos como los puertos (Crismeire et al., 2025). Los GIS permiten integrar y analizar datos espaciales y geográficos relevantes para la planificación de rutas, como la ubicación de los clientes, las condiciones de las carreteras, las restricciones de tráfico y la disponibilidad de infraestructura. La investigación explora cómo los GIS pueden utilizarse para crear rutas más eficientes, mejorar la visibilidad de las operaciones y facilitar la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

E

8. OBJETIVOS

8.1 GENERAL

Obtener a través de la implementación de herramientas cercanas al tiempo real, el seguimiento, monitoreo y gestión de la operación de los servicios de transporte masivo, a través de los datos proporcionados por el conjunto de dispositivos instalados dentro de la flota de buses que llevan a cabo la ejecución de los servicios asociados a las rutas programadas.

8.2 ESPECÍFICOS

- Integrar la lectura de los datos cercanos al tiempo real provenientes del conjunto de sensores pertenecientes de los ITS con los cuales se encuentra equipados los vehículos vinculados a la flota dentro de un sistema de gestión de flota.
- Incorporar en la construcción del sistema de gestión de flota para transporte masivo el sistema de referencia MAGNA-SIRGAS.
- Obtener la visualización de los datos alfanuméricos y espaciales, provenientes de los sensores asociados a los ITS de los vehículos pertenecientes a la flota de transporte.
- Construir y diseñar los códigos necesarios dentro del sistema de gestión de flota, que permitan el cálculo correcto de distancias y tiempos de operación por parte de los vehículos vinculados a la flota de transporte, junto con su visualización, de forma que permitan la correcta lectura de datos y apoyo en la toma decisiones relacionadas con la operación del sistema de transporte masivo.

9. MARCO METODOLÓGICO

La Metodología sobre la cual se llevará a cabo el desarrollo del proyecto corresponde al método teórico, dentro del cual se proyecta la implementación de actividades asociadas a al análisis y síntesis, como también la modelación, teniendo en cuenta que se proyecta proveer métodos informáticos óptimos que apoyen la gestión de la información provista por la flota de buses que componen la operación de las rutas del sistema de transporte masivo de Bogotá D.C. En el presente documento se llevó a cabo la implementación de las siguientes metodologías:

- Estadísticos.
- Inducción deducción.
- Análisis síntesis.
- Modelación.

Cada una de las cuales aporta de forma significativa en el desarrollo de los objetivos planteados dentro de la investigación.

El proyecto se desagregó en fases para una mejor obtención de resultados, los cuales se describen a continuación:

- Fase de acceso y consulta a los datos.
- Fase de desarrollo.
- Fase de conclusión.

La descripción de las actividades y los productos dentro del desarrollo de las fases anteriormente enunciadas se describe en las siguientes secciones:

1. **Fase de acceso y consulta a los datos:** El desarrollo del proyecto requiere del insumo importante sobre el cual se proyecta la construcción de la solución, la cual requiere de contar con la posibilidad de acceso a los datos provistos desde los ITS provenientes de los vehículos pertenecientes a la flota de operación del sistema de transporte, dentro de los cuales se encuentran principalmente:

- Sensor GNSS.

- Sensores de niveles de aceite y combustible (si se tienen).
- Sensor frenado.
- Sensor aceleración.
- Ruta operativa.
- Entre otros.

Estos conjuntos de datos proveerán la base para las fases subsiguientes con las cuales se provee la construcción de la solución y la finalización exitosa del proyecto.

2. **Fase de desarrollo:** En esta fase del proyecto se procederá al diseño y construcción de cada uno de las rutinas de programación, despliegue de componentes, como también la construcción de las diferentes visualizaciones de los datos, que le permitan a los usuarios la definición de bases para la toma de decisiones. En la figura 1 se provee la manera en que se llevaran a cabo las actividades enmarcadas en la presente fase:

Figura 9.1: *Actividades construcción.*



Fuente: Elaboración propia

3. **Fase de conclusiones:** Dentro del desarrollo de esta fase de construcción del proyecto, se llevarán a cabo las actividades relacionadas con el desarrollo de las validaciones necesarias que permitan la identificación del cumplimiento de cada uno de los objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada.

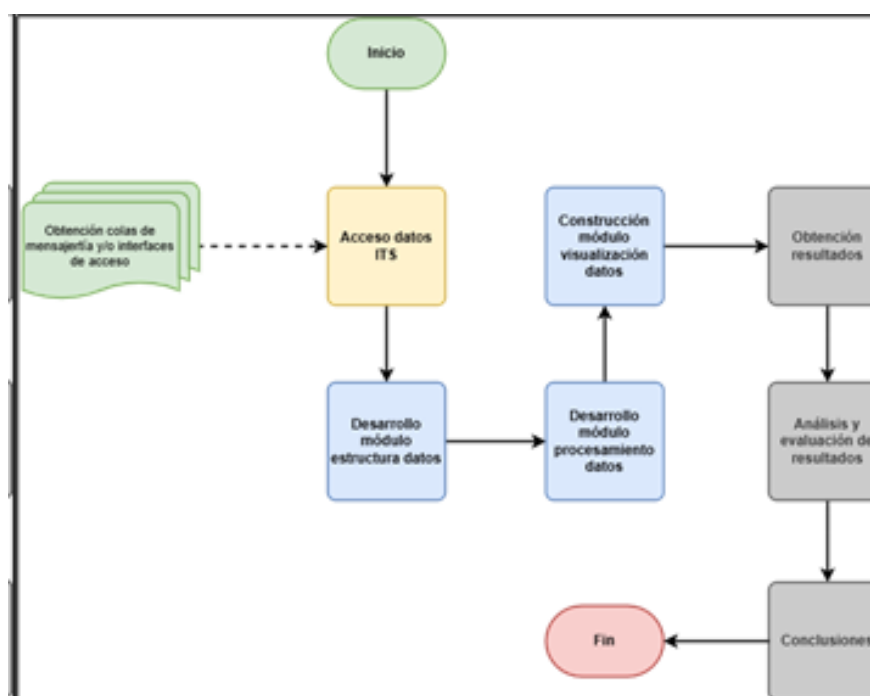
Se ha escogido la implementación de la metodología inducción-deducción dentro del desarrollo del proyecto, ya que provee las herramientas más asertivas para la implementación de las fases y describe de forma justa el procedimiento con el cual se desea describir el problema y la construcción en todas sus fases del proyecto, ya que desde esta perspectiva y siguiendo

las reglas que se proponen en la definición de esta metodología, el autor realiza las tareas de observación del fenómeno, análisis de los datos obtenidos, desarrollo de procedimientos y proyección de una deducción sustentada en los resultados obtenidos.

Con el fin de obtener analizar los resultados de forma clara, objetiva y veraz, se implementan procesos de normalización estadística a los datos, tales como la comparación entre funciones cuartil, para evaluar si la función de distribución de los modelos es semejante a la función de probabilidad de los datos obtenidos, de forma que sea posible mediante una función de probabilidad realizar las inferencias respectivas a los resultados obtenidos.

El esquema de trabajo propuesto para el desarrollo de las actividades que involucran la construcción del proyecto se presenta a continuación en la figura 9.2.

Figura 9.2: *Proceso involucrado en la construcción.*



Fuente: Elaboración propia

10. HIPÓTESIS

La implementación de soluciones informáticas que permitan la lectura de los datos provenientes de los dispositivos ITS aprovisionados en la flota de buses que operan los servicios de transporte masivo en Bogotá D.C, desplegado en entornos tecnológicos robustos de nube que garanticen la interoperabilidad, junto con la implementación del sistema de referencia espacial MAGNA-SIRGAS, proveerá una solución con mayores estándares de calidad y fiabilidad asociadas a las mediciones de tiempo y distancia, con lo cual se podrá obtener un mejor apoyo sobre la toma de decisiones en los equipos de trabajo conformados dentro de los centros de gestión, responsables en la operación de sistema de transporte masivo.

11. RESULTADOS E IMPACTO ESPERADO

Uno de los primeros resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto, se encuentra asociado a la estimación de las diferencias respecto a las longitudes de las distancias que involucran los trazados de las rutas, sobre las cuales se lleva a cabo la operación de cada uno de los servicios de transporte pertenecientes al SITP. La diferencia obtenidas como parte de la investigación, fueron objeto de estudio, dado que actualmente las herramientas implementadas dentro del cálculo de las longitudes a los objetos línea que representan dichos trazados se llevan a cabo a través de las siguientes consideraciones:

1. El sistema de referencia espacial implementado y dentro del cual se define la estructuración espacial de los datos, no corresponde con la definida oficialmente para Colombia; esto implica que exista una mayor oportunidad de sesgo al momento de determinar cada uno de los puntos que hacen parte de los vértices existentes dentro de la definición de los trazados de las líneas asociadas a los trayectos definidos para las rutas de los servicios de transporte. El caso utilizado es la comparación en el momento de determinar las longitudes de las líneas pertenecientes a los trazados de las rutas implementando el Sistema de Referencia Espacial UTM 18N (EPSG:32618), y el cálculo de la longitud aplicando la proyección cartográfica MAGNA-SIRGAS origen Bogotá (EPSG:3116). En el cuadro 11.1 se observa los resultados obtenidos:

Cuadro 11.1: *Diferencia cálculo longitudes*

Nombre ruta	Longitud ruta MAGNA	Longitud ruta UTM18N	Diferencia longitudes
L82	19.060000	19.055000	5.075000
B11	30.665000	30.657000	8.346000
K54	23.642000	23.635000	6.558000
H17	30.451000	30.443000	8.340000
H20	26.076000	26.069000	7.148000
D20	26.545000	26.538000	7.280000
J24	15.254000	15.250000	4.120000
G46	30.977000	30.969000	8.570000
H21	24.777000	24.770000	6.818000
J73	23.037000	23.031000	6.226000
J23	14.631000	14.627000	4.137000

Continúa en la siguiente pg

Cuadro 11.1: *Diferencia cálculo longitudes*

Nombre ruta	Longitud ruta MAGNA	Longitud ruta UTM18N	Diferencia longitudes
MP85	21.015000	21.009000	5.791000
D10	18.054000	18.049000	4.828000
C25	24.997000	24.991000	6.786000
C50	20.234000	20.229000	5.400000
K43	23.747000	23.740000	6.727000
G43	24.764000	24.757000	7.017000
F28	29.068000	29.060000	7.970000
B13	27.340000	27.333000	7.391000
B28	29.162000	29.154000	8.004000
H13	25.750000	25.743000	6.950000
C19	27.443000	27.435000	7.461000
H72	29.390000	29.382000	8.002000
B72	29.549000	29.541000	8.051000
F61	20.604000	20.598000	5.723000
A61	21.236000	21.230000	5.905000
H76	14.821000	14.817000	4.101000
J76	14.661000	14.657000	4.063000
5C	14.746000	14.742000	4.172000
M83	14.571000	14.567000	4.043000
E32	18.874000	18.869000	5.291000
D81CV	25.005000	24.998000	6.791000
C30	27.169000	27.161000	7.483000
L41	15.135000	15.131000	4.352000
B12GS	22.445000	22.439000	6.047000
K16	25.744000	25.737000	6.935000
J70	21.821000	21.815000	5.842000
H73	25.370000	25.363000	6.858000
7-1	11.375000	11.371000	3.066000
M86	20.446000	20.440000	5.504000
F60	19.592000	19.586000	5.453000
H83	14.025000	14.021000	3.892000
3C	14.167000	14.163000	3.916000
B27	27.291000	27.283000	7.377000

Continua en la siguiente pg

Cuadro 11.1: *Diferencia cálculo longitudes*

Nombre ruta	Longitud ruta MAGNA	Longitud ruta UTM18N	Diferencia longitudes
H27	25.800000	25.793000	6.965000
L10	16.194000	16.189000	4.447000
M82	19.350000	19.345000	5.141000
D55	16.433000	16.428000	4.404000
4H	19.275000	19.270000	5.348000
L82Cv	20.049000	20.044000	5.342000
7-2	10.935000	10.932000	2.945000
K86	26.002000	25.995000	7.099000
F23	14.471000	14.467000	4.086000
F32	18.317000	18.312000	5.131000
1U	10.641000	10.638000	2.925000
A52	20.554000	20.548000	5.692000
G47	13.459000	13.456000	3.775000
F51	15.028000	15.024000	4.233000
J23B	9.774000	9.771000	2.715000
B23	23.032000	23.026000	6.231000
8T	21.144000	21.139000	5.621000
MP85Cv	21.520000	21.514000	5.927000
M84	15.390000	15.385000	4.136000
6 P	14.891000	14.886000	4.021000
B55	16.387000	16.383000	4.390000
M51	15.319000	15.315000	4.327000
M86Cv	20.881000	20.875000	5.623000
1P	11.818000	11.815000	3.257000
G30	26.950000	26.943000	7.415000
M47	13.983000	13.979000	3.919000
G11	30.289000	30.280000	8.239000
B16	26.616000	26.609000	7.181000
L81	25.359000	25.352000	6.878000
J74	19.250000	17.969000	1281.843000
L25	25.310000	25.303000	6.872000
4P	18.983000	18.978000	5.263000
3P	13.281000	13.277000	3.672000

Continua en la siguiente pg

Cuadro 11.1: *Diferencia cálculo longitudes*

Nombre ruta	Longitud ruta MAGNA	Longitud ruta UTM18N	Diferencia longitudes
G48	15.033000	15.028000	4.320000
L18	25.731000	25.724000	6.880000
G41	15.262000	15.258000	4.386000
K23	21.872000	21.866000	5.911000
B75	29.227000	29.219000	7.914000
D81	23.514000	23.508000	6.390000
8G	21.090000	21.085000	5.607000
G52	20.109000	20.103000	5.561000
2P	7.277000	7.275000	1.985000
G45-1	4.695000	4.693000	1.405000
5P	14.321000	14.317000	4.046000
B12	27.245000	27.238000	7.439000
H54	21.926000	21.920000	6.081000
B74	18.848000	17.127000	1720.899000
E48	15.012000	15.008000	4.312000
C84	15.674000	15.670000	4.220000
F23	9.938000	9.935000	2.760000
B18	25.307000	25.300000	6.761000
G12GS	22.252000	22.246000	6.000000
H15	27.653000	27.645000	7.524000
C15	28.626000	28.618000	7.792000
B10	17.434000	17.429000	4.664000
6 U	15.148000	15.144000	4.090000
H75	28.335000	28.327000	7.674000
B26	27.503000	27.496000	7.580000
K86Cv	29.418000	29.410000	8.053000
G12	26.806000	26.799000	7.320000
E42	19.009000	19.003000	5.401000
D21	24.938000	24.931000	6.861000
K10	17.661000	17.657000	4.857000
G22	23.519000	23.513000	6.520000
F19	27.085000	27.078000	7.365000
L81CV	25.446000	25.439000	6.905000

Continua en la siguiente pg

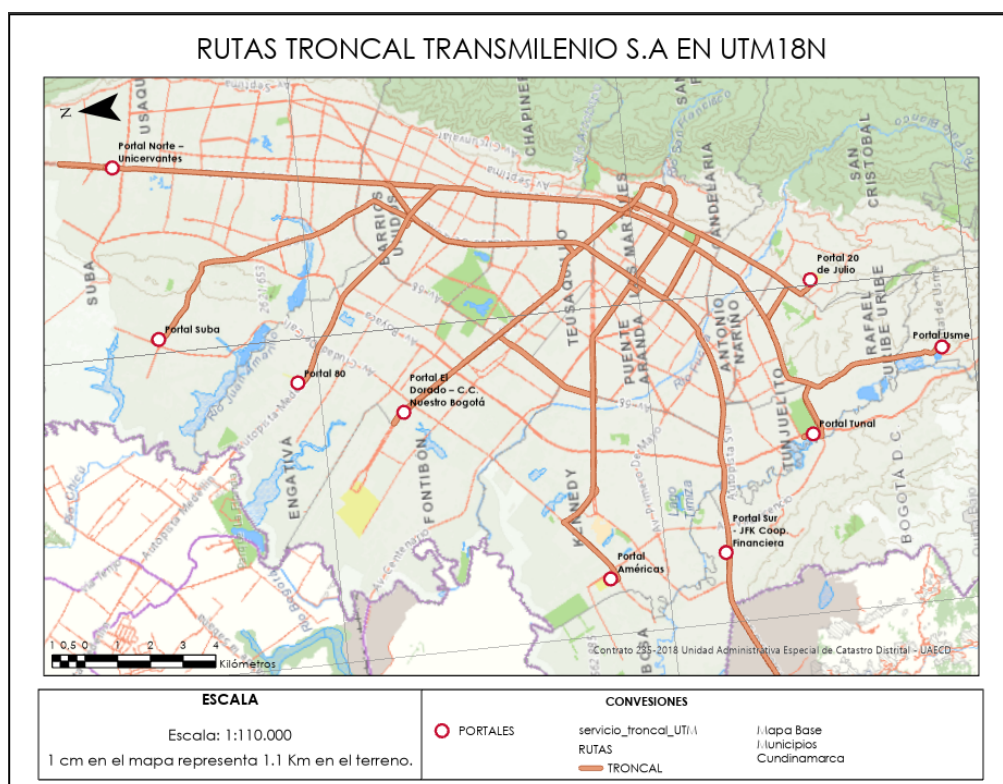
Cuadro 11.1: *Diferencia cálculo longitudes*

Nombre ruta	Longitud ruta MAGNA	Longitud ruta UTM18N	Diferencia longitudes
G45-2	4.475000	4.474000	1.340000
A60	20.151000	20.145000	5.617000
2M	7.180000	7.178000	1.956000
F26	26.878000	26.871000	7.402000
B50	20.226000	20.221000	5.403000
C73	23.267000	23.261000	6.289000
D22	23.677000	23.671000	6.565000
G42	19.077000	19.071000	5.420000
C17	30.716000	30.708000	8.416000
M82Cv	20.009000	20.004000	5.320000
B46	31.238000	31.229000	8.636000
D24	14.914000	14.910000	4.028000

Dichos valores representados dentro de una carta geográfica no proyectan gran diferencia, ya que la escala sobre la cual se representan no permite identificar los cambios sobre las longitudes.

Dentro de la figura 11.1 se muestra el mapa donde se representan los valores pertenecientes a los diseños de los trazados de las rutas sobre las cuales se proyecta la operación de los servicios troncales utilizando la proyección cartográfica UTM 18 N

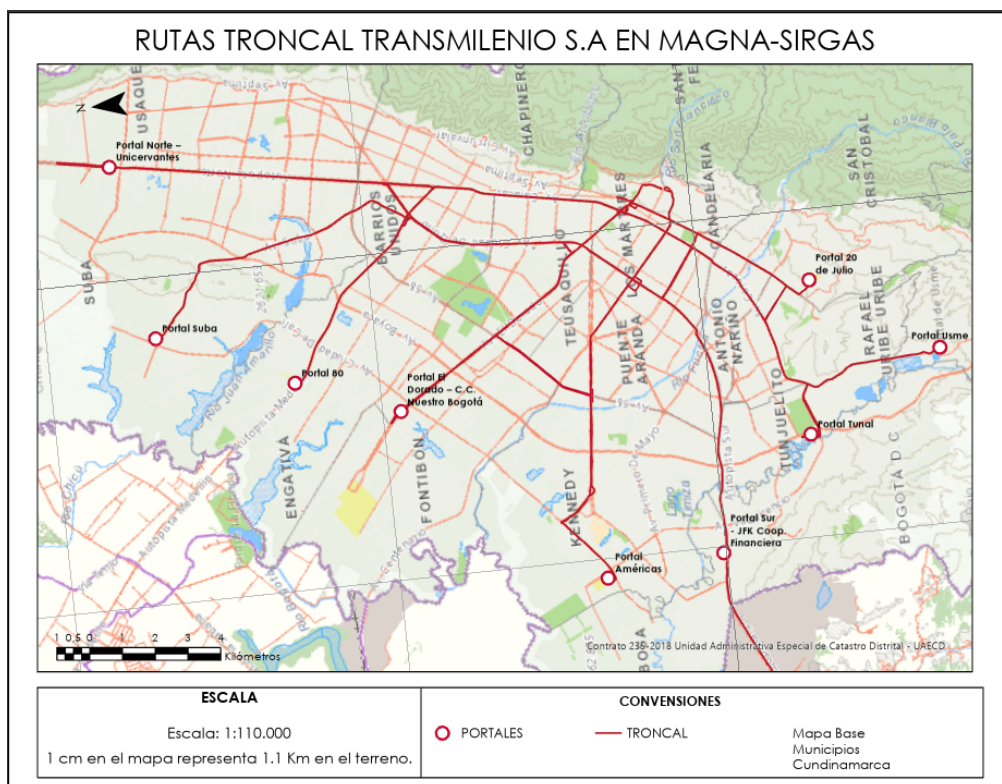
Figura 11.1: Mapa con la representación de las rutas troncales en UTM18N.



Fuente: Elaboración propia tomando como fuente los datos tomados del portal de datos abiertos de TRANSMILENIO S.A.

Por su parte, los datos pertenecientes a los diseños de las rutas troncales, representados dentro de un mapa con proyección cartográfica MAGNA-SIRGAS, se pueden observar en la figura 11.2:

Figura 11.2: Mapa con la representación de las rutas troncales en UTM18N.



Fuente: Elaboración propia tomando como fuente los datos tomados del portal de datos abiertos de TRANSMILENIO S.A.

Como puede observarse los mapas no presentan cambios representativos al implementar diferentes proyecciones cartográficas. Sin embargo los datos presentados dentro del cuadro 11.1, si presentan la existencia de diferencias de hasta 1.7Km, tal como se puede observar en el cuadro 11.2.

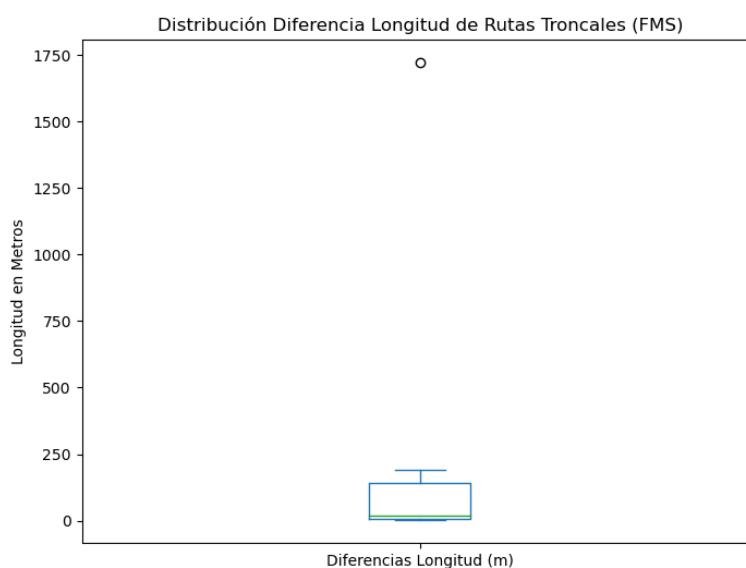
Cuadro 11.2: Estadísticas descriptivas longitud ruta

Estadístico	Diferencias Longitud (m)
Número de registros	122.000000
Promedio	30.219264
Desviación	192.792393
Mínimo	1.340159
25 %	4.321691
50 %	5.756926
75 %	7.078911
Máximo	1720.899198

Los resultados asociados a las estadísticas descriptivas presentan que los valores cuentan con un comportamiento muy homogéneo, dado que su variabilidad no excede el 15 % entre el la diferencia de longitud más corta y más larga.

Lo expuesto anteriormente se apoya sobre la presentación de los resultados dentro de un par de gráficos, dentro de los cuales se puede observar que el comportamiento de los datos se encuentra agrupado sobre diferencias alrededor de los 250m y un caso atípico sobre los 1.7Km, tal como se puede observar en la figura 11.3

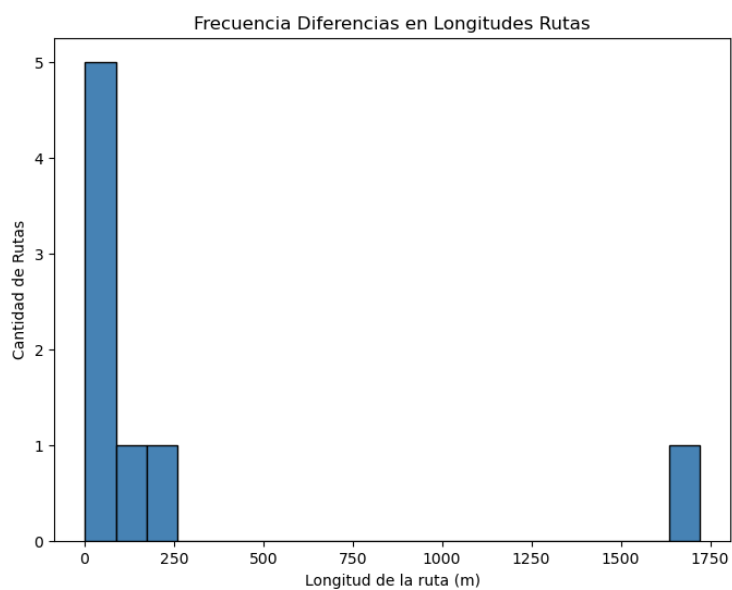
Figura 11.3: *Diagrama de cajas diferencias en longitud.*



Fuente: Elaboración propia tomando como base los resultados de las estadísticas aplicadas.

El gráfico de barras de la figura 11.4, confirma que los datos presentados se encuentran concentrados sobre diferencias de longitud de rutas no mayores a los 250m.

Figura 11.4: *Histograma diferencias en longitud.*



Fuente: Elaboración propia tomando como base los resultados de las estadísticas aplicadas.

luego realizar estadísticas descriptivas sobre la columna asociada a las diferencias de las longitudes.

12. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Como apoyo a la divulgación de los resultados obtenidos, el desarrollo y los resultados del proyecto, serán presentados en el congreso “*Lo Hacemos TIC 2026*”, dentro del cual se espera que existan aportes y discusiones alrededor de los resultados obtenidos, como oportunidades de mejora sobre los proceso de implementación.

13. BIBLIOGRAFÍA

- Ashokkumar, K., Sam, B., Arshadprabhu, R., & Britto. (2015). Cloud based intelligent transport system. *Procedia Computer Science*.
- AWS. (2026). ¿Qué es MQTT? <https://aws.amazon.com/es/what-is/mqtt/>
- Bimenyimana, G., & Musoni, W. (2024). Development of a Fleet IoT-Based System Management in Institutions. *International journal of Innovative Science and Reserche Technology*.
- Bolaños, C., Rojas, B., Salazar-Cabrera, R., Ramírez-González, G., de la Cruz, Á. P., & Molina, J. M. M. (2022). Fleet management and control system for developing countries implemented with Intelligent Transportation Systems (ITS) services. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*.
- Boukerche, J., Azzedine Wang. (2020). A performance modeling and analysis of a novel vehicular traffic flow prediction system using a hybrid machine learning-based model. *Ad Hoc Networks*.
- Christos, K., Eva, M., & George, Y. (2020). Safe tolerance zone calculation and interventions for driver-vehicle-environment interactions under challenging conditions. *Technologies for safety interventions and assessment of their effectiveness*.
- Codazzi, I. I. G. A. (2005). Resolución 068. *Bogotá*.
- Codazzi, I. I. G. A. (2021). Resolución 370. *Bogotá*.
- Crismeire, I., dos Reis, F., Costa, F., & Batista, T. (2025). Application of GIS in the Maritime-Port Sector: A Systematic Review. *MDPI*.
- Duque, J. (2023). The iot to smart cities-A design science research approach. *Procedia Computer Science*.
- Hazrathosseini, A., & Moradi, A. (2023). Intelligent Fleet Management Systems in Surface Mining: Status, Threats, and Opportunities. *Mining Metallurgy and Exploration*.
- IBM. (2026). ¿Qué son los datos en tiempo real?
- MacEdo, E., Teixeira, J., Sampaio, C., Silva, N., Coelho, M. C., Glinos, M., & Bandeira, J. M. (2021). Real-time information systems for public transport: User perspective. *Transportation Research Procedia*.
- Madhu, A. (2023). Unlocking the Potential of D365 Fleet Management. *Nalashaa digital*.
- Platform, G. C. (2024). Arquitectura del agente de MQTT independiente en Google Cloud. <https://docs.cloud.google.com/architecture/connected-devices/mqtt-broker-architecture?hl=es-419>

- Santos, K. E. P., Agualongo, E. A. P., Meza, D. C. V., & Parra, L. A. O. (2023). Integración de tecnologías emergentes en el diseño industrial para una gestión más eficiente del transporte y la logística. *Polo de Conocimiento*.
- Srinagesh, A., Aparna, C., & Rao, M. C. S. (2025). A GPS Enabled Fuel Sensor Based Vehicle Tracking System For Fleet Management Using The Internet Of Things. *Scpe*, 34-47.